



Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej  
Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów  
Cyfrowych



Rok akademicki

Rodzaj studiów\*: SSI/NSI/NSM

Przedmiot (Języki  
Assemblerowe/SMiW):

Grupa

Sekcja

**2022/2023**

**SSI**

**SMiW**

**2**

**2**

Imię:

**Michał**

Prowadzący:

OA/JP/KT/GD/BSz/GB

Nazwisko:

**Pokrzywa**

**JP**

## ***Raport końcowy***

Temat projektu:

**PC Monitoring**

Data oddania:  
dd/mm/rrrr

**21.01.2023**

## 1. Założenie projektu

Projekt zakłada stworzenie układu który po podłączeniu do komputera wyświetla wybrane statystyki komputera

## 2. Możliwe sposoby wykonania projektu

| Połączenie urządzenia                                                                             | Plusy                                                                                                                                                                                           | Minusy                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie technologii bezprzewodowej(bluetooth,wifi) do komunikacji z komputerem a urządzeniem | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brak dodatkowego kabla podłączonego do komputera</li></ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wymagane dodatkowy moduł do komunikacji bezprzewodowej</li><li>• Dodatkowe zasilanie zewnętrzne</li><li>• Zależność od jakości połączenia</li></ul> |
| Bezpośrednie podłączenie urządzenia do komputera(USB)                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bezpośrednie przesyłanie danych do urządzenia</li><li>• Brak dodatkowego zasilania zewnętrznego</li><li>• Część programistyczna jest prostsza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Potencjalny problem z okablowaniem</li></ul>                                                                                                        |

Po analizie możliwych sposobów wykonania projektu, zdecydowałem się na bezpośrednią komunikację.

### 3. Dobór Elementów

- Wyświetlacz

| Model     | Producent | Rozdzielczość   | Vdd     | Interfejs    | Tmin (°C) | Tmax (°C) |
|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------|-----------|-----------|
| ILI9481   | ILITEK    | TFT 320x480 px  | 3.3V/5V | GPIO 16 Bit  | --        | --        |
| QAPASS    | JustPi    | LCD 2x16 znaków | 5V      | GPIO 8/4 bit | 0         | 50        |
| DFR0650   | DFRobot   | OLED 128x64 px  | 3.3V/5V | I2C          | -30       | 70        |
| LCD 16396 | SparkFun  | LCD 2x16 znaków | 3.3V-9V | I2C SPI      | --        | --        |
| LCD1602   | DFRobot   | LCD 2x16 znaków | 3.3V/5V | I2C          | -30       | 80        |

Po analizie zdecydowałem się na wyświetlacz ILI9481 firmy ILITEK. Dzięki niemu można wyświetlać więcej informacji i będzie projekt wyglądał bardziej estetycznie.

- Diody Led

| Model                 | If    | Vf     | Tmin (°C) | Tmax (°C) |
|-----------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| LED 5050 WS2812B RGB  | 18 mA | 5V     | -40       | 80        |
| LED SMD5050 IP65 RGB  | 20 mA | 5V     | 0         | 85        |
| LED SMD 1206 czerwona | 25 mA | 2V     | -40       | 85        |
| LED 5mm czerwona      | 20 mA | 2-2.3V | -40       | 85        |

Projekt będzie rozszerzony o diody LED i po analizie wybrałem LED 5050 WS2812B, ponieważ posiadają mały pobór prądu.

### 4. Podsumowanie komponentów

- Wyświetlacz
  - Zasilanie 3.3 - 5V
  - Obciążenie ~150 mA
  - 16 GPIO
- 8 Diod LED
  - 1 GPIO
  - Zasilanie 2.3 V

○  $18 \times 8 = \sim 150 \text{ mA}$

Do zbudowania układu potrzeba przynajmniej 17 GPIO. Maksymalne obciążenie całego układu będzie w okolicach 300 mA.

## 5. Wybór mikrokontrolera/modułu z mikrokontrolerem

- Mikrokontroler

| Model                          | Architektura | I/O | Vcc       | Taktowanie zegara | Pamięć programowalna | SRAM   |
|--------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------|----------------------|--------|
| Arduino Uno Rev3 z ATmega328   | 8 bitowa     | 20  | 7-12 V    | 16 MHz            | 32Kb                 | 2 Kb   |
| Arduino micro z ATmega32U4     | 8 bitowa     | 24  | 7-12 V    | 20 MHz            | 32Kb                 | 2.5 kB |
| Arduino Mega 2560 z ATmega2560 | 8 bitowa     | 54  | 7-12 V    | 16 MHz            | 256 KB               | 8 Kb   |
| Raspberry Pi Pico z RP2040     | 32 bitowa    | 26  | 5 V       | 133 MHz           | 2048 kB              | 264 kB |
| ATmega88P                      | 8 bitowa     | 23  | 1.8-5.5 V | 20MHz             | 8 kB                 | 1 kB   |
| ATmega328P                     | 8 bitowa     | 23  | 1.8-5.5 V | 20MHz             | 32kB                 | 2kB    |
| PIC24EP512GP20 2-I/MM          | 16 bitowa    | 21  | 3.0-3.6 V | 70MHz             | 512kB                | 48kB   |

Po analizie zdecydowałem się na Arduino Uno Rev3 z ATmega328, ponieważ jest przyjemny w programowaniu, jest szeroko dostępny na rynku oraz posiada odpowiednią ilość GPIO.

- Płytki Prototypowa (Proto Shield)

| Model     | Producent    | Wyprowadzone złącza? | Ilość otworów | Dodatkowo        |
|-----------|--------------|----------------------|---------------|------------------|
| VMA200    | Velleman     | Tak                  | 150           | 1xPrzycisk       |
| MOD-08225 | OpenPlatform | Tak                  | 170           | 1xPrzycisk 2xLED |
| TSX00083  | Arduino      | Nie                  | 190           | Brak             |

Po analizie zdecydowałem się na VMA200, ponieważ posiada wystarczającą ilość do dolutowania

dodatkowych kabli oraz posiada wyprowadzone złącza.

## 6. Obciążenie układu

Wymaganie napięcie – 5V

Pobór prądu elementów - ~300mA

Założenie pracy układu:

- Układ tylko działa kiedy komputer jest włączony
- Diody LED będą się świecić na dany kolor, kiedy dany przekroczy daną wartość (np. jeśli temperatura będzie za wysoka, Ledy zaświecą się na czerwono)

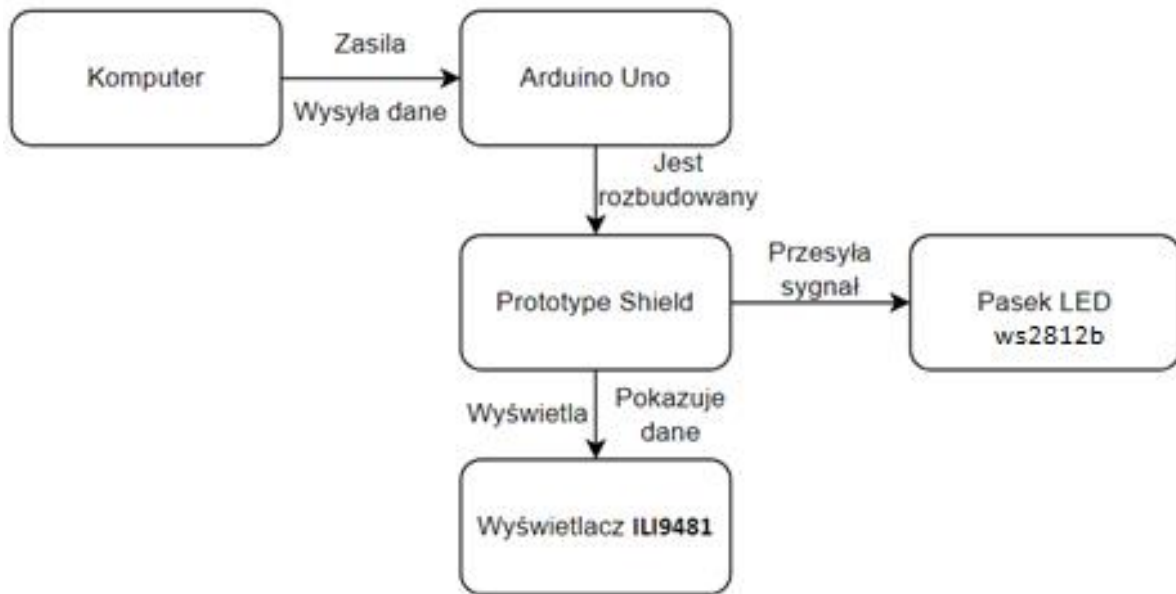
## 7. Wybór zasilania

Ponieważ zdecydowałem się na bezpośrednie podłączenie, układ będzie podłączony do komputera przez kabel USB. Wybrany przeze mnie Arduino Uno posiada wejście na kabel USB-B, dzięki któremu można przesyłać dane z komputera i zasilać układ o napięciu 5V oraz zużycie mocy do 500mA. Układ nie będzie dodatkowo zasilany zewnętrznym zasilaczem, ponieważ nie potrzebuje dodatkowej mocy, ani dodatkowego napięcia.

## 8. Wprowadzone zmiany względem analizy

- Nie zostały wprowadzone żadne zmiany względem pierwotnych założeń projektu

## 9. Schemat blokowy układu

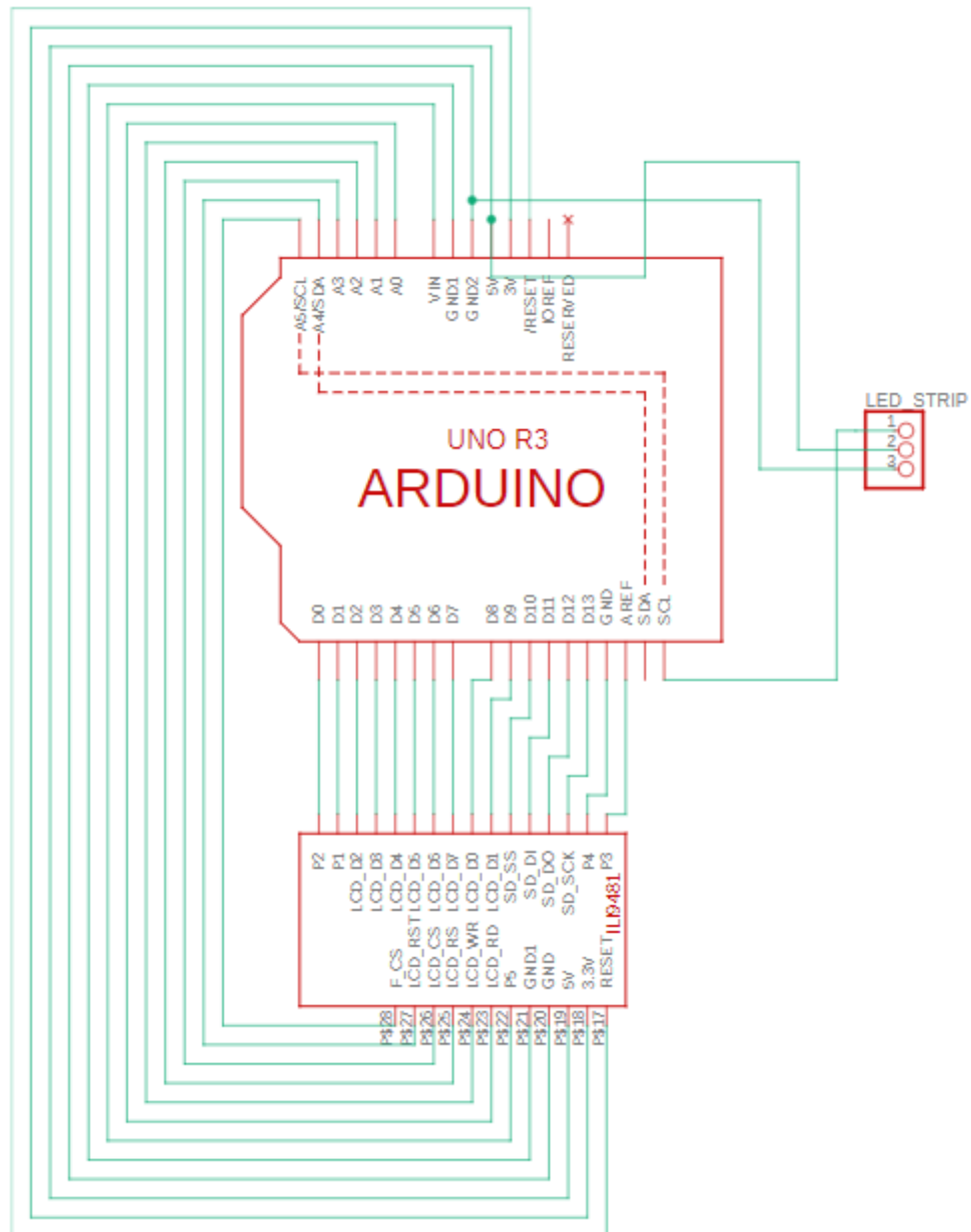


- Komputer – zasila układ oraz wysyła dane do układu poprzez program
- Arduino Uno Rev3 – moduł z mikrokontrolerem w którym znajduje się procesor ATmega328, który po otrzymaniu danych, wyświetla je na wyświetlaczu oraz na diodzie wyświetla odpowiednie kolory dla stanu obciążenia danej statystyki
- Wyświetlacz ILI9481 – wyświetla statystyki przekazane przez arduino
- LED WS2812B – Wyświetla odpowiednie kolory na wybranych pojedynczych diodach

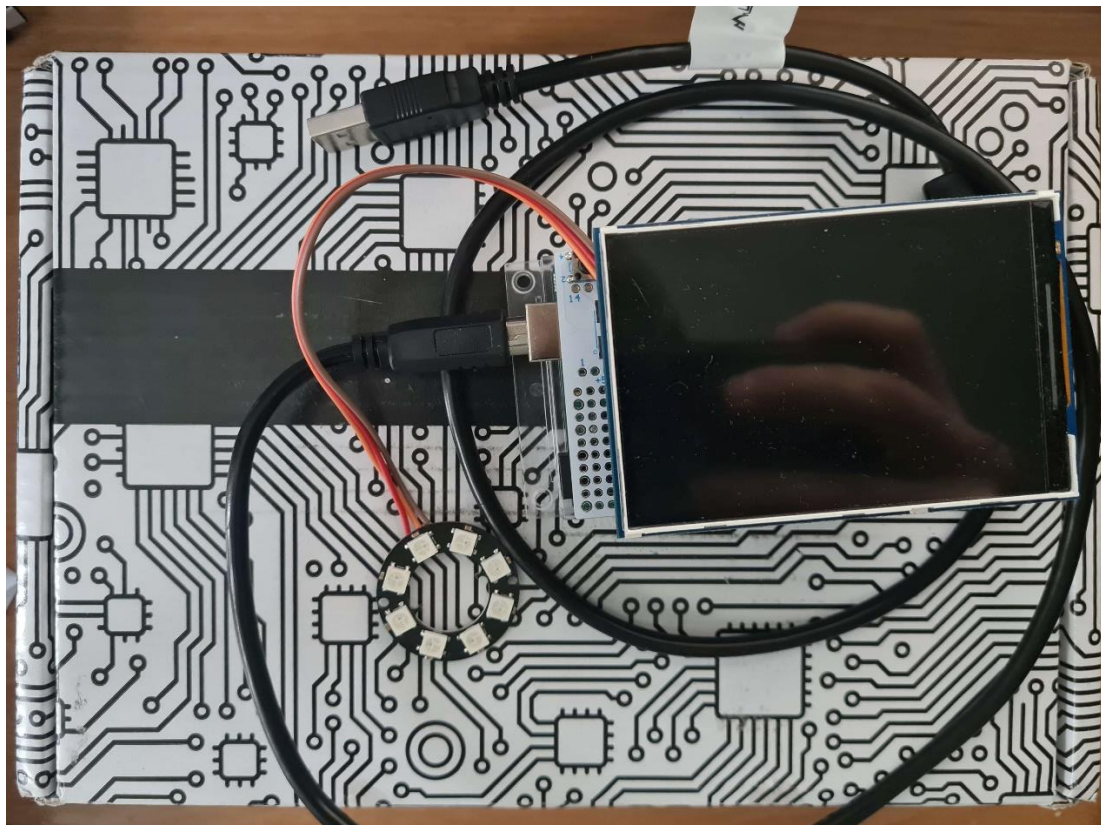
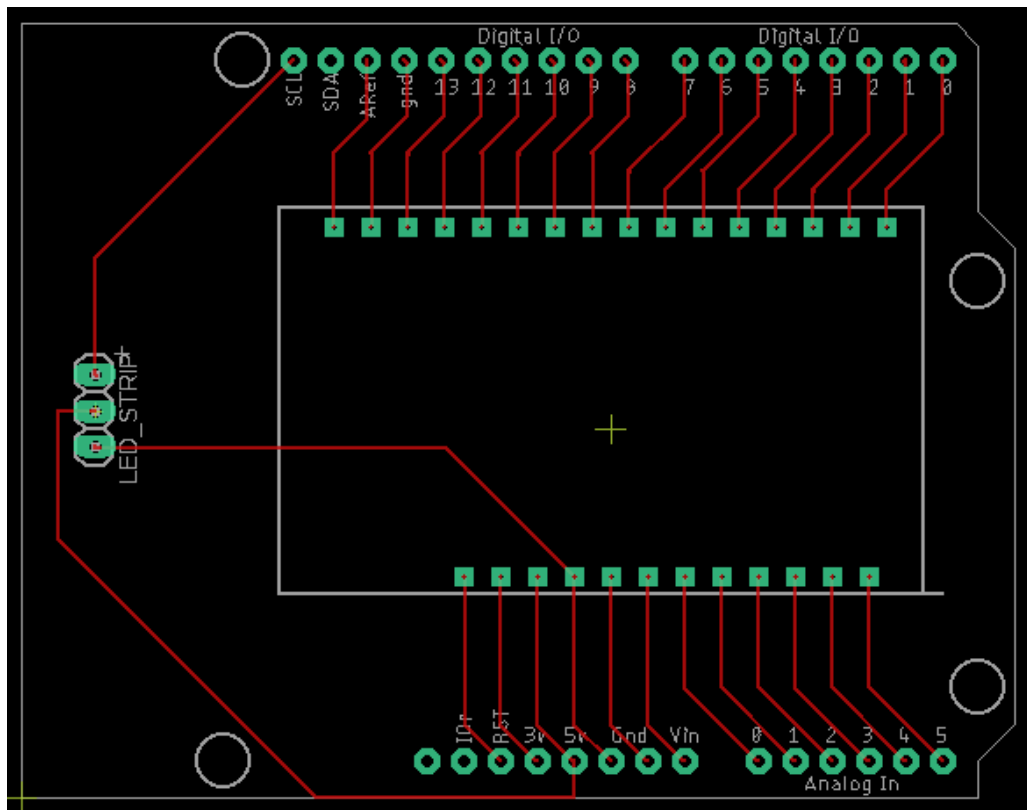
Lista elementów:

- Arduino Uno Rev3
- Prototype shield
- ILI9481
- WS2812B

## 10. Schemat ideowy



## 11. Rozmieszczenie elementów w obudowie i na Płytkie PCB





## 12. Opis montażu układu

- Do arduino dokładamy prototype shield
- Do protoshield przylutowujemy 3 kable do rozszerzonego portu SCL, 5V i GND
- Końcówki wyprowadzonych kabli przylutowujemy do diody
- Na protoshield nakładamy wyświetlacz ILI9481

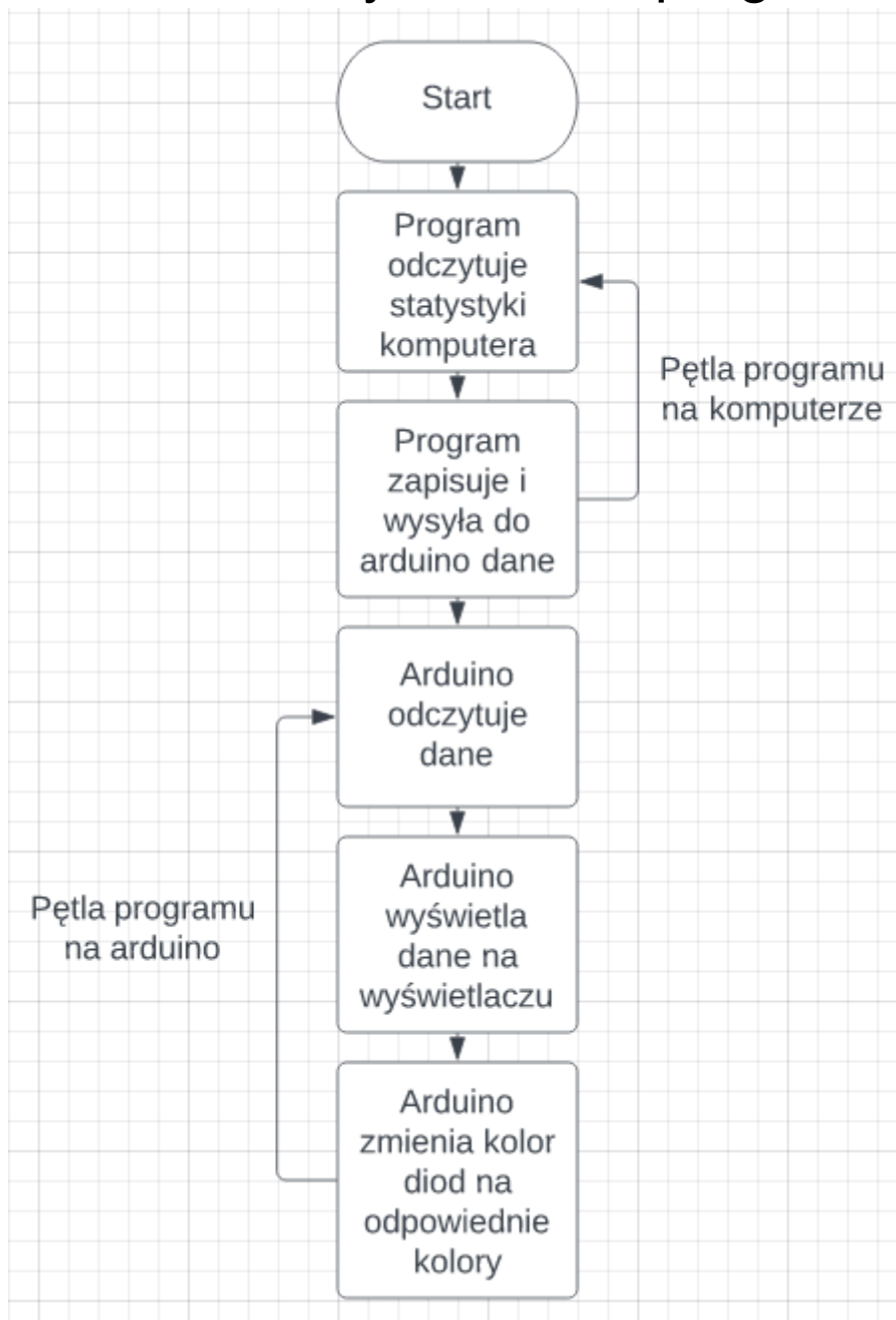
## 13. Sposób programowanie układu

- Do programowanie został wykorzystany Visual Studio Code z rozszerzeniem Arduino i Python
- Część programistyczna została napisana w c++ i pythonie
- Wykorzystane biblioteki zewnętrzne
  - Adafruit\_BusIO
  - MCUFRIEND\_kbv
  - Adafruit\_GFX\_Library
  - FastLED
  - OpenHardwareMonitor

## 14. Opis sposobu uruchamiania oraz testowania

- Urządzenie działa od razu po podłączeniu do komputera
- Aby urządzenie dostawało dane do wyświetlenia, trzeba uruchomić plik „PcSender.pyw”
- Urządzenie było testowane pod względem odczytywania oraz prawidłowości danych

## 15. Schemat Blokowy działania programu



## 16. Opis ważniejszych zmiennych

- finalString – Zapisane dane do wysłania do arduino
- aux – Tablica w arduino, aby odczytane dane wyświetlić na wyświetlaczu
- myGLCD – Wyświetlacz na którym, wyświetlane są statystyki

## 17. Opis Funkcji

- Setup – Przygotowuje działanie elementów układu
- Loop – Wykonuje się dopóki układ nie zostanie odłączony z zasilania. Odczytuje dane oraz wyświetla je na wyświetlaczu. Również zmienia kolor diod na odpowiedni kolor

## 18. Specyfikacja zewnętrzna

Dokładny opis specyfikacji znajduje się w punkcie 9

## 19. Reakcja oprogramowania na zdarzenia zewnętrzne

- Jeśli układ zostanie odłączony od komputera, układ się wyłącza, a program na komputerze zostaje zakończony
- Jeśli program zostanie wyłączony na komputerze, układ zatrzymuje odczytywanie danych i wyświetla ostatnie otrzymane dane.

## 20. Instrukcja obsługi

- Układ podłączyć do komputera poprzez kabel usb-usb-b
- Następnie włączyć program odpowiedzialny za wysyłanie danych do Układu
- Układ powinien wyświetlać statystyki po krótkiej chwili

## 21. Wnioski z przebiegu pracy

- Podczas wybieraniu danych do przekazania, musiałem wybrać mniejszą ilość danych, ponieważ co niektóry iterację układ wyświetlał złe dane

- Pasek LED nie posiada formatu RGB tylko GRB, pomimo nazwy RGB w bibliotece zewnętrznej do LEDów
- Program nie był tworzony przez platformIO tylko poprzez rozszerzenie Arduino w VSC, co sprawiło trochę problemów przy tworzeniu programu

## 22. Wnioski końcowe

- Stworzyłem projekt, który zostanie wykorzystany w domowym komputerze z czego jestem zadowolony
- Fizyczna praca z układem jest przyjemniejsza niż przypuszczałem
- Programowanie i debugowanie programów do układu dało mi całkiem fajną frajdę
- Nauczyłem się podstaw pythona i programowania dla układów arduino

## 23. Literatura

- <https://abc-rc.pl/product-pol-9176-Oswietlenie-LED-5050-WS2812B-8-Bits-Pierscien-LED-RGB.html>
- <http://www.rinkydinkelectronics.com/resource/UTFT/UTFT.pdf>
- <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1266626/ETC1/ILI9481.html>
- <https://docs.arduino.cc/static/0a4c115f52e8c7fe24dfd96be3854940/A000066-datasheet.pdf>